

引用格式: 王小军, 刘廷轩, 文泽凌, 等. 空海协同任务中无人集群协同路径规划充电调度联合优化方法[J]. 飞控与探测, 2026, 9(2): 31-41.

Citation: WANG X J, LIU T X, WEN Z L, et al. Joint optimization algorithm for cooperative path planning and charging scheduling of unmanned swarms in air-sea coordinated missions[J]. Flight Control & Detection, 2026, 9(2): 31-41.

空海协同任务中无人集群协同路径 规划充电调度联合优化方法

王小军¹, 刘廷轩², 文泽凌³, 季袁冬^{3,4}, 宁召柯^{3,4*}

(1. 海军装备部·北京·100080;

2. 四川大学 数学学院·成都·610065;

3. 四川大学 空天科学与工程学院·成都·610207;

4. 空天多源信息智能融合四川省重点实验室·成都·610207)

摘要: 面向海上封控任务中空海协同拦截对抗的需求, 传统多无人机 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 路径规划算法存在难以同时处理复杂路径规划和连续充电时间优化的问题, 提出一种基于分层优化的两阶段路径规划与充电调度联合优化方法。一阶段在“动作-状态”空间中构建基于行为的有向无环图, 将联合路径规划描述为带任务时间窗和电量约束的整数规划, 生成各无人机的任务路径及粗粒度海上充电决策; 二阶段在初始决策的基础上建立混合整数线性规划模型, 在给定充电窗口内细化无人机在无人艇上充电持续时间, 最大限度地减少了任务执行时间, 并确保电池不会完全耗尽。数值仿真结果表明, 在设置的海上对抗场景及不同敌方规模下, 该方法能够实现对多数敌方无人艇的有效拦截。

关键词: 空海协同拦截对抗; 海上封控任务; 最优路径规划; 充电优化; 两阶段优化

中图分类号: V279; V249.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-5974(2026)02-0031-11

DOI: 10.20249/j.cnki.2096-5974.2026.02.004

Joint Optimization Algorithm for Cooperative Path Planning and Charging Scheduling of Unmanned Swarms in Air-Sea Coordinated Missions

WANG Xiaojun¹, LIU Tingxuan², WEN Zeling³, JI Yuandong^{3,4}, NING Zhaoke^{3,4}

(1. Department of Naval Armaments, Beijing 100080;

2. School of Mathematics, Sichuan University, Chengdu 610065;

3. School of Aeronautics and Astronautics, Sichuan University, Chengdu 610207;

4. Multi-source Information Intelligent Fusion Key Laboratory of Sichuan Province, Chengdu 610207)

Abstract: To meet the requirements of air-sea cooperative interception in maritime blockade mis-

基金项目: 四川省科技计划 (2024NSFSC1485)

作者简介: 王小军, 男, 本科, 工程师。

*通信作者简介: 宁召柯, 男, 博士, 副研究员, 硕士生导师。

sions, and to address the difficulty of conventional multi-unmanned aerial vehicle path planning in handling both complex path constraints and continuous energy limitations, a two-stage optimization-based method for path planning and charging scheduling is proposed. In the first stage, a behavior-based directed acyclic graph is constructed in the action-state space, and the joint path planning problem is formulated as an integer programming model with task time window and battery-energy constraints, thereby generating task routes and coarse sea-based charging decisions for each UAV. In the second stage, a mixed-integer linear programming model is built on this basis to refine the docking-and-charging duration within given charging windows, so as to reduce overall task execution time as much as possible while ensuring that the onboard batteries never become fully depleted. Numerical simulation results in the designed maritime confrontation scenarios with different scales of hostile unmanned surface vessels (USVs) indicate that the proposed method can effectively intercept most hostile USVs, demonstrating the effectiveness of the two-stage optimization framework for air-sea cooperative interception.

Keywords: air-sea cooperative interception; maritime blockade mission; optimal path planning; charging optimization; two-stage optimization

0 引言

无人机集群凭借机动灵活、部署快速和任务适应性强等优势,已广泛应用于海上搜捕、边境巡逻、灾害监测等广域感知任务中。此类任务通常具有目标时空分布不确定、态势快速变化和监视时间尺度长等特点,对无人机集群提出了“广域覆盖+持续驻留”的双重要求。然而,小型固定翼和多旋翼无人机受限于电池容量,单架平台续航时间往往远低于任务持续时间,如何在严格的能量约束下保持对重点区域和高威胁目标的连续监视,成为多无人机协同能力的关键问题^[1]。在典型的海上边界封控与要地防护任务中,多架空中无人机需与多艘水面无人艇协同构成“空海一体”的封锁体系,对广域海面目标实施搜索、识别与拦截,能量约束难题在此类“多无人机-多无人艇”协同封控场景中尤为突出。

为提升空间-时间利用效率,国内外学者围绕多无人机协同路径规划(Multi-UAV Cooperative Path Planning)开展了大量研究工作。早期研究多聚焦于覆盖路径规划(Coverage Path Planning, CPP)与持续监视(Persistent Surveillance)问题,在栅格、分区或视域模型的基础上设计协同扫描轨迹,以提高区域覆盖度与访问频率^[1-2]。例如, Wu等^[2]建立了适用于城市环境的多约束协同路径规划模型,通过引入栅格访问状态与紧急任务处理机制,实现了多无人机在建筑遮挡和分辨

率需求约束下的持续监视。Scherer等^[3]则在路径规划中显式考虑通信链路与能量约束,使多架无人机在执行长期监视任务时能够周期性返回基站补能,同时维持必要的通信连通性。在国内,陈海等^[4]提出了基于任务性能评价与任务区域划分的多无人机协同覆盖路径规划方法,从覆盖效率与负载均衡角度系统研究了多机协同扫描轨迹的设计。王通等^[5]针对路网持续监视问题,构建了基于图模型的多无人机协同轨迹规划框架,设计启发式算法实现对道路网络的长期多机巡逻。潘楠等^[6]则面向城市巡防场景,在综合考虑威胁分布与环境约束的基础上提出多无人机协同航迹规划方法,进一步验证了多机协同在城市安全巡逻中的工程可行性。这些工作为多无人机协同覆盖与持续监视奠定了建模与算法基础,但通常仍将能量约束视为简单航程限制或单一补能机制,尚未充分刻画复杂任务场景下“任务执行—充电调度”之间的强耦合关系。此外, Rahman等^[7]对近年来多无人机路径规划算法进行了系统综述,从任务类型、求解方法与开放问题等多个维度进行了分类与对比,为在复杂约束下扩展多无人机协同规划提供了总体方法论参考。

随着应用场景由一次性覆盖、定点巡检向长时域、多批次任务演化,多无人机路径规划问题逐渐演变为具有补给环节的多目标路由优化问题。一类典型研究^[8]将其抽象为燃料约束无人机路径问题(Fuel-Constrained UAV Routing Problem,

FCURP),通过引入补给站节点并建立混合整数规划模型,在满足燃料和电量约束的前提下优化访问序列与总成本。Santin等^[9]进一步将多无人机路由与充电站选址联合建模,在给定候选补能点集合的情况下,采用混合整数线性规划(Mixed Integer Linear Programming, MILP)与启发式算法协调“覆盖时间”和“充电站数量”等多目标,显著提升了长期任务下的覆盖效率。针对覆盖任务场景,Choi等^[10]提出能量约束多无人机覆盖路径规划方法,在多段飞行剖面和精细能耗模型的基础上构建列生成优化框架,有效提升了多机航迹在电量限制下的覆盖效率与可行性。在国内,田双喜等^[11]提出车辆支持的多无人机多区域覆盖路径规划算法,将地面车辆与空中无人机组成的协同侦察系统统一描述为混合整数规划问题,在同时考虑道路约束与无人机能量约束的前提下,设计基于迭代松弛思想的启发式算法,以使任务完成时间最小化。针对无线可充电传感网(Wireless Rechargeable Sensor Networks, WRSN)中传感器节点分散、能量补给效率低的问题,田雨露等^[12]提出基于改进混合粒子群算法的多无人机协同充电路径规划方法,通过路径分解与任务分配策略,实现多机公平协同下的充电时间最小化。

当任务进一步走向持续驻留时,仅在路径规划层面预先给定充电时刻或采用离散化的充电时长,往往不足以保证系统可执行性。相关研究表明,充电过程中的充电持续时间本质上是连续可变的决策,允许提前结束充电能够直接影响总体完工时间与任务可行性^[13]。这一结论在交通运输领域的部分充电研究中已得到系统验证,充电时间被描述为连续决策变量,通过合理降低充电时长,可以在满足后续航段能耗与时间窗约束的同时显著提升时间效率与扩大可行域^[14]。在无人机充电调度研究中,也有工作将充电时间作为连续变量进行时间分配优化,并与充电功率等资源变量联合求解。结果表明,连续时间建模能够有效降低离散充电带来的额外任务时间,使能量补给与任务执行之间的折中细粒度更好,从而提升能效或降低系统能耗^[15-16]。因此,如何在保持规划可解性的同时,将连续充电时长这一关键自由度显式纳入优化,并与上层任务规划形成可衔接的求解结构,成为后续路径规划与充电调度协同设计的关键。

针对电量严重受限的无人机集群,部分研究开始尝试在更高层次上联合设计路径规划与充电调度策略。Wang等^[17]在面向地面动态业务需求的多无人机协同轨迹规划中,引入用户和充电站共同构成的状态空间,构建UAV状态转移的有向无环图(Directed Acyclic Graph, DAG),并基于整数线性规划与近似算法联合优化“服务路径”和“充电决策”,在理论上给出了近似性能保证。在充电调度层面,Zhou等^[18]将多无人机空中充电平台系统描述为多目标多智能体随机博弈过程,通过多智能体深度强化学习,实现部署与充电时序的协同优化,兼顾能量效率与任务完成率。在持续监视方向,Leahy等^[19]基于时序逻辑和自动机技术,将充电行为与任务逻辑统一纳入规划框架,研究了充电约束对多无人机持久监视性能的影响。围绕充电时间窗建模问题,Hageman等^[20]提出面向自主无人机集群的“时空充电窗口”调度框架,将充电容量和占用时隙统一表述为混合整数优化问题,为多机协同充电调度提供了通用的数学建模方式。面向无线传感网络和物流等场景,Shi等^[21]和Shan等^[22]分别从“多无人机充电路径规划”和“带充电约束的无人机路由”出发,构建含充电时间决策变量的混合整数规划或近似模型,并通过大邻域搜索等元启发式算法提升求解规模与效率。与此同时,Fan等^[23]将带多充电站的无人机路由问题表述为深度强化学习驱动的组合优化框架,通过异构注意力机制与课程学习策略,在交通监测场景下实现了路径长度与充电次数的协同优化。此外,Chen等^[24]针对多无人机系统的联合任务调度、路径与充电优化问题,提出了集成化路由-充电调度框架,为工程应用提供了重要参考。总体来看,国内外研究已分别在多无人机协同路径规划、能量补给和充电调度方面形成了较为系统的研究体系,但仍普遍存在如下不足:其一,多数工作针对静态或缓慢变化任务需求,难以适应对抗场景下目标高速机动、任务滚动生成的特点;其二,最优路径规划与连续充电调度往往被嵌入同一个大规模优化模型,导致求解复杂度较高,难以满足实时性要求;其三,在能量补给与充电调度方面,现有研究多基于静态充电站或简化电量模型,尚未充分考虑有限充电能力和充电时序约束对多无人机长期持续执行能力的影响,对充电行为在时间轴上的合理组织

缺乏系统化建模与优化。

针对上述问题,本文面向资源受限环境下广域动态搜索与持续追踪任务,构建了一个“多无人机-多无人艇”协同封控的典型海上对抗场景:多艘黑方无人艇自远海隐蔽接近预设突破线,企图在给定时限内实施穿越突围;白方多艘无人艇部署于突破线附近,既承担对黑方无人艇的拦截与封锁任务,又作为移动充电平台为上空多架无人机提供能源补给;多架无人机则负责对广域海域进行搜索侦察、目标识别与持续跟踪,并在关键时刻为空海一体的拦截动作提供精确引导。

在此基础上,本文的主要工作与创新点概括如下:1)面向黑方无人艇实施突围、白方无人机-无人艇协同封控的广域动态搜索与持续追踪任务,构建兼顾任务覆盖度、目标响应时效与能量安全性的多无人机协同路径规划与充电调度统一建模框架,将空海协同作战这一复杂作战需求系统化为可求解的优化问题。2)提出一种基于“动作-状态”空间的多无人机任务规划方法,通过构造描述“任务执行-充电-等待”等动作序列的决策DAG,并建立整数线性规划模型,实现了在任务时窗、电量约束与移动充电机会等多重约束下的多无人机协同路径规划。3)结合移动充电站数量有限以及其自身需要机动参与拦截等工程特点,构建连续时间尺度的充电调度优化模型,将上层离散路径决策与下层充电时间分配相衔接,在给定充电窗口内协调各次补能每次充电的持续时间,保障多无人机在执行搜索和引导任务时具备足够的能量裕度。该两阶段优化技术路线在不显著增加求解复杂度的前提下,使“任务规划-充电调度”能够在统一框架内协同设计,为复杂对抗场景下“多无人机-多无人艇”空海协同封控提供了可实现的建模与求解思路。

1 多无人机协同路径规划优化问题

1.1 问题描述与任务建模

在上述“多无人机-多无人艇”协同封控的广域搜索拦截场景中,一队白方无人机集群持续对目标海域进行搜索观测、目标识别与轨迹估计,多艘白方水面无人艇沿预设边界线机动布设,对试图穿越该边界的黑方无人艇进行拦截。同时,这些水面平台在空闲时段或处于有利位置时作为移动充电载体,为上空无人机提供就近的能源补

给,以支撑长时间的广域协同监视与数据采集任务。受电池容量、续航时间和有效服务半径等因素限制,单架无人机难以独立完成长时间封控任务,需要依托空海协同的多智能体路径规划与能量管理,在有限电量和有限充电能力约束下统筹“发现-跟踪-引导-拦截-补能”等关键环节。

设任务集合为 $\mathbf{J}$,包含所有待完成的侦察/巡检任务。每个任务 $j \in \mathbf{J}$ 可视作二维平面上的一个空间位置 $l_{oc}(j)$,并附带时间窗口约束:任务 j 在释放时刻 r_j 之后才可被服务,必须在最后时限 d_j 之前完成。若某架无人机在时间区间 $[r_j, d_j)$ 内到达 $l_{oc}(j)$,连续停留 q 单位时间完成服务,则认为任务 j 被成功完成;若到达时间不早于 d_j ,则视为错失该任务。因而,可建立任务模型为

$$\mathbf{F}_j = [r_j, d_j, q, l_{oc}(j)] \quad (1)$$

设无人机集合为 $\mathbf{K}$,集合中元素的数量为 $|\mathbf{K}| = K$ 。所有无人机在初始时刻电量充足,其最大电池容量记为 B ,假设在飞行中以速率 r_d^- 消耗电量。白方无人艇集合记为 $\mathbf{C}$,表示可用于补能的移动充电平台,无人机在其上的充电速率为 r_d^+ 。无人机以恒定速度 v 飞行,记两任务 j, j' 之间的欧氏距离为 $d(j, j')$,飞行时间为 $T(j, j')$ 。当无人机从 j 飞往 j' 时,它无法同时完成任务,因为与 j 和 j' 之间的距离相比,无人机任务完成覆盖范围很小。

为保证航迹可行,对任意连续航段均要求电量非负。特别地,在未充电的前提下,从位置 j 飞往 j' 必须满足到达时电量不小于0。当预计后续任务需求将导致续航不足时,无人机应提前选择某个白方无人艇 $c \in \mathbf{C}$ 进行能量补给后再执行后续任务。

将连续海域划分为有限个候选任务位置集合 $\mathbf{S}$,每个位置上可在不同时间产生若干任务需求,任务按探测到黑方的情况逐步释放。无人机在执行过程中可以选择执行任务、飞赴充电节点或原地等待等动作,以应对任务释放的时变性和电量约束的耦合影响。相较于传统静态路径规划问题,该场景同时涉及任务时间窗约束、多无人机之间的空间分工,以及移动充电节点数量有限等问题。本文的目标是在给定任务时间内,为所有无人机规划协同航路和补能行为,使得在满足时间窗、电量和安全返航约束的前提下,完成任务数最大化,并为后续充电调度优化提供结构化的决策

基础。

1.2 基于马尔可夫过程的状态降维

为描述无人机在任务执行过程中的动态演化,建立无人机的状态空间模型。每架无人机的状态可定义为一个五元组^[6] $\mathbf{X}_i = [\mathbf{Q}, B_i, s, t, n]$, 表明位置 s 处的无人机仅在时间 t 之前, 剩余电池能量 B_i , 以及最近离开集合 $\mathbf{Q}$ 中完成累积数量 n 的任务。具体地, $\mathbf{Q}$ 中的元素 s^* 和 t^* 可以记录无人机离开位置 s^* 的最近时间 t^* , 从而推断出截至该离开时刻该位置的所有任务需求都已完成。通过仅记录各位置的最后离开时间, 状态 $\mathbf{X}_i$ 能够隐含涵盖无人机过去完成的所有任务集合, 避免了显式存储完整任务历史所带来的状态维度爆炸^[6]。

特别地, 在包含充电的情形下, 在状态中以显式表示加入的电量维度 B_i , 并通过状态支配规则进行压缩: 对于同一任务完成数 n 且处于相同位置 s 、时刻 t 的状态, 若其中一个状态拥有更高的剩余电量, 则它在决策上相对于另一个低电量状态占优, 则可以舍弃后者。这种能量感知的状态支配策略使得在相同任务完成度下能够保持更充足的电量状态, 有效减少冗余状态, 并确保无人机留有足够电量返回充电站, 提升了规划的安全性和可靠性。

在上述状态表征下, 定义无人机可执行的动作集合, 描述其从当前状态向下一状态转移的方式。典型动作类型包括如下。

- 任务执行动作: 无人机选择飞往某一未完成任务的位置并执行任务。状态由 $[\mathbf{Q}, B_i, s, t, n]$ 转移到下一状态 $[\mathbf{Q}', B_i, s', t', n+1]$ 。转移过程中, 时间 (包括飞行时间和服务时间) 变化如下

$$t' = t + q + T(s, s') \quad (2)$$

- 充电动作: 无人机飞赴最近的无人艇充电站 $c \in \mathbf{C}$ 进行充电, 再从充电站出发执行后续任务。当前状态在无人机执行充电动作后, 转移到 $[\mathbf{Q}, B, s', t', n]$ 。 t' 包含飞往充电站的时间、充电持续时间 T_{chg} 以及充电完成后前往新任务地点 s' 的飞行时间。由于充电时长是连续可变的, 通常对 T_{chg} 进行适当离散化采样。充电时间的优化在下一节具体阐述。

$$t' = t + T(s, c) + T_{\text{chg}} + T(c, s') + q \quad (3)$$

- 等待动作: 无人机在当前所在位置原地等待一定时长, 以服务稍后将在该位置出现或尚未

截止的任务需求。例如, 当无人机提前到达某任务区域且任务的释放时间尚未到达, 或当前位置在短时间后有新任务释放时, 可以选择悬停等待直到满足服务条件再执行。等待动作使状态从 $[\mathbf{Q}, B_i, s, t, n]$ 转移到 $[\mathbf{Q}, B_i, s, t', n]$, 电量减少到 $B_i' = B_i - \rho \Delta t$ 。 $\Delta t = t' - t$ 为下一任务释放间隔。时间变化如下

$$t' = t + q + \Delta t \quad (4)$$

在上述基于马尔可夫过程的状态表征下, 无人机在位置、时间、电量以及任务完成度等维度上的演化被统一抽象为定义在有限状态集上的序贯决策过程。原本依赖完整任务服务历史的信息被压缩到决策状态 $\mathbf{X}_i = [\mathbf{Q}, B_i, s, t, n]$ 中, 从而将“历史相关”的控制问题等价地转化为在压缩状态空间上的马尔可夫决策过程。基于该状态描述, 对每一可达状态递归施加动态规划算子, 即可从初始状态出发, 沿状态-动作序列, 系统地生成所有可行轨迹, 并在此基础上导出单机路径规划的近似最优策略。

1.3 决策有向无环图构建

基于 1.2 节的状态-动作模型, 本文将单架无人机的所有可行决策序列表示为一个决策有向无环图 (Directed Acyclic Graph, DAG), 记为

$$\mathbf{G} = (\mathbf{V}, \mathbf{E}) \quad (5)$$

其中, 顶点集合 $\mathbf{V}$ 为所有可达决策状态, 边集合 $\mathbf{E}$ 为满足物理和约束条件的状态转移。

图中每个节点 $\mathbf{v} \in \mathbf{V}$ 对应于某一可达的决策状态, $\mathbf{v} = [\mathbf{Q}, B_i, s, t, n]$ 。为保证图的有向无环性质, 状态转移仅允许时间严格单调递增, 即任意边 $(\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}') \in \mathbf{E}$ 均满足 $t < t'$ 。在状态生成过程中, 结合以下两类剪枝机制控制图规模: 1) 可行性剪枝, 若某状态导致后续无任何可行动作, 则不再从该状态扩展后继节点; 2) 支配性剪枝, 若对于相同的 (s, t, n) , 存在一个状态在剩余电量和历史离开时间向量 $\mathbf{Q}$ 上同时不劣于另一状态, 则后者可被删除且不影响全局最优解的存在性。通过迭代扩展与剪枝, 最终得到一个既覆盖所有潜在最优路径, 又在节点数目上保持多项式规模的决策状态集合 $\mathbf{V}$ 。

每一条有向边 $\mathbf{e} = (\mathbf{v} \rightarrow \mathbf{v}') \in \mathbf{E}$, 对应于从状态 $\mathbf{X}$ 选择某一动作并完成一次状态更新, 其具体内容包: 无人机从位置 s 飞行到 s' , 在中途或到达后执行任务服务、充电或等待等操作, 时间从 t

推进到 t' , 剩余电量由 B_t 更新为 $B_{t'}$, 完成任务数由 n 更新为 n' , 并相应更新历史离开向量 $Q \rightarrow Q'$ 。

在构图时, 仅保留满足以下条件的状态转移边: 1) 时间窗可行性, 若边 e 在状态 v 中执行了任务 j , 则必须保证任务的服务区间完全包含在 $[r_j, d_j]$ 内; 否则, 该边不被加入 E 。2) 能量可行性, 沿边 e 的飞行和悬停过程中, 剩余电量始终非负, 且若无中途充电, 则累计飞行耗电不超过当前电量。3) 充电可达性, 对于从任意位置发出的充电动作, 要求在给定无人艇运动轨迹下, 充电时刻与充电节点空间位置匹配, 即无人艇能够在对应时间与某一无人艇完成会合。

由上述规则生成的边集合 E 把所有可能的任务执行、充电和等待决策统一纳入了一个状态转移框架。对任意从根节点出发至某一叶节点的有向路径 $\pi \subseteq E$, 都可以唯一地还原出一条无人机可行航迹及其服务任务集合。这样, 单机路径规划问题就被等价地转化为: 在决策 DAG 上选取一条从根到叶的有向路径, 使得路径上被服务的任务数(或加权任务收益)最大。

1.4 协同路径规划问题建模

在得到单机决策 DAG 之后, 多无人机协同路径规划问题可以自然地表述为一个在 DAG 上选取多条路径的整数规划问题。设单机决策图为 $G = (V, E)$, 其构造不依赖于具体的无人机编号; 多架无人机共享同一图结构, 仅在路径选择上进行区分。为描述多机协同决策, 引入以下二元变量: $x_{k,e} \in \{0, 1\}$, $d_{k,j} \in \{0, 1\}$, $y_j \in \{0, 1\}$, 分别表示无人机 k 的路径是否选择边 e , 任务 j 是否被无人机 k 完成, 任务 j 是否至少被一架无人机完成。协同路径规划可表述为

$$\max \sum_{j \in J} w_j y_j \quad (6)$$

满足以下约束

$$\sum_{e \in O(v)} x_{k,e} - \sum_{e \in I(v)} x_{k,e} \leq 0, \forall k \in K, v \in V \setminus \{r\} \quad (7)$$

$$\sum_{e \in O(v)} x_{k,e} \leq 1, \forall k \in K, v = \{r\} \quad (8)$$

$$d_{k,j} - \sum_{e \in E(j)} x_{k,e} \leq 0, \forall k \in K, \forall j \in J \quad (9)$$

$$y_j - \sum_{k \in K} d_{k,j} \leq 0, \forall j \in J \quad (10)$$

其中, 方程式 (6) 是优化问题的目标函数, 优化目标为最大化任务完成数量, w_j 是任务 j 的权重。

方程式 (7) ~ 式 (8) 是路径连续性与起止约束, 其中 $I(v)$ 和 $O(v)$ 分别是入边和出边的集合, $\{r\}$ 是根节点集合, 这个约束保证了每架无人机至多对应一条完整路径。方程式 (9) 确保如果任务 j 由无人机 k 提供服务, 则路径中至少会选择 $E(j)$ 中的一条边。方程式 (10) 确保只有当至少一架无人机能够满足需求时, 任务 j 才被视为已服务。

基于上述变量与约束, 整个协同路径规划优化问题成为一个规模适中的整数线性规划: 决策空间为有限条路径集合, 目标为将选中路径上覆盖的任务权重最大化。求解得到的最优解可直接还原多架无人机的协同航迹及其服务任务集合, 同时, 其中包含的前往充电节点的边也给出了粗粒度充电时序决策, 为随后在第二阶段中对充电时间长度和多无人机在移动充电站上的排队次序进行更精细的混合整数优化提供了先验结构和初始方案。

2 多无人机充电调度优化问题

在协同路径规划阶段, 基于“动作-状态”空间构建的决策有向无环图和整数规划模型, 已经为每架无人机生成了在给定任务时窗和能量约束下的可行航迹, 并在轨迹中插入了若干“返回充电节点”的离散决策。为降低模型维度, 第一阶段对充电行为通常采用离散化处理, 每次充电只能选择若干固定的候选时长。该做法虽有利于控制规划问题的复杂度, 但也带来两个明显局限: 一是容易产生“非必要充电”, 即无人机在电量尚充足的情况下被迫执行一次冗余的补能; 二是在必须充电的情况下, 离散充电时长可能导致充电量明显超过后续飞行所需, 增加了任务完成时间却未带来额外收益。

基于上述特点, 第二阶段充电调度以第一阶段给出的离散充电访问决策为输入, 在连续时间尺度上精细优化每次充电的开始时刻与持续时长, 使得在满足能量安全裕量和任务时间窗约束的前提下, 最大限度压缩冗余充电量和充电时间, 从而提升整体任务效率。首先, 根据第一阶段的输出, 将得到的第 k 架无人机连续航路 π_k 离散化, 表示为一组有序路径窗口序列 $W_k = \{w_{k,0}, w_{k,1}, \dots, w_{k,N}\}$ 。在每一个非终止窗口 $w_{k,l}$ 之后, 无人机可以在空间上做出不同的运动选择。为统一描述这些选择, 定义对应的路径节点集合为 $N_{k,l} = C \cup \{W_{k,l+1}\} = \{N_{k,1,l}, N_{k,2,l},$

$\dots, N_{k, |C|+1, l}\}$ 。为找到一个最佳的充电时间表, 使任务执行时间最小化, 定义了如下的混合整数线性规划问题。

定义二元决策变量 $P_{k, n, w_s} \in \{0, 1\}$ 。当且仅当无人机 k 在路径窗口 w_s 选择访问节点 n 时取值为 1。为描述充电行为, 引入连续变量 $C_{k, w_s} \geq 0$ 表示无人机 k 在窗口 w_s 内的充电持续时间。与此同时, 用非负连续变量 $b_{k, w_s}^s, b_{k, w_s}^-, b_{k, w_s}^+$ 分别表示无人机 k 在 w_s 开始时的电量、完成本窗口飞行段后的电量以及完成充电后的电量。记 E_k 为无人机 k 的任务完成时间, Z 为系统中所有无人机任务完成时间的上界。模型以将机群最大任务完成时间最小化为目标, 即

$$\begin{aligned} \min Z \\ \text{s. t. } Z \geq E_k, \forall k \in K \end{aligned} \quad (11)$$

路径选择需满足唯一性约束, 在每个路径窗口内, 无人机只能选择一个访问节点。令 W 为所有窗口集合, 则有

$$\sum_{n \in N} P_{k, n, w_s} = 1, \forall k \in K, w_s \in W \quad (12)$$

电量演化过程由飞行耗电与充电增益共同决定。记 Δ_{k, n, w_s} 为无人机 k 在窗口 w_s 选择访问节点 n 时所需飞行距离, $\tilde{\Delta}_{k, n, w_s}$ 为窗口结束后从该访问节点飞往下一个路径窗口起点的飞行距离, 则在窗口 w_s 内的电量演化满足以下约束

$$\begin{aligned} b_{k, w_s}^- &= b_{k, w_s}^s - \frac{r_d}{v} \sum_{n \in N} P_{k, n, w_s} \Delta_{k, n, w_s}, \\ \forall k \in K, \forall w_s \in W \end{aligned} \quad (13)$$

$$b_{k, w_s}^+ = b_{k, w_s}^- + r_d^+ C_{k, w_s}, \forall k \in K, \forall w_s \in W \quad (14)$$

$$\begin{aligned} b_{k, w_{s+1}}^s &= b_{k, w_s}^+ - \frac{r_d}{v_d} \sum_{n \in N} P_{k, n, w_s} \tilde{\Delta}_{k, n, w_s}, \\ \forall k \in K, \forall w_s, w_{s+1} \in W \end{aligned} \quad (15)$$

式 (13) 描述了在路径窗口内部执行飞行任务后的电量递减规律, 式 (14) 给出了在该窗口内完成充电后增加的电量, 式 (15) 则将当前窗口结束后的电量与下一窗口开始时的电量联系起来, 从而在整个航路上形成一条连续的电量演化链路。

此外, 为满足任务执行与能量安全裕度的要求, 任务完成时间 E_k 与路径、充电决策之间还需建立显式联系。记与无人机 k 相关的所有飞行时间、任务执行时间和充电时间之和为

$$\Delta t_{k, n, w_s} = \frac{1}{v} \sum_n [\Delta_{k, n, w_s} + \tilde{\Delta}_{k, n, w_s}] \quad (16)$$

$$E_k = \sum_{w_s \in W} \sum_{n \in N} P_{k, n, w_s} \Delta t_{k, n, w_s} + \sum_{w_s \in W} C_{k, w_s} \quad (17)$$

式 (11) ~ 式 (17) 共同构成了多无人机充电调度优化问题的混合整数线性规划优化问题。该模型在给定第一阶段路径窗口结构与飞行距离参数的前提下, 通过优化路径选择变量 P_{k, n, w_s} 与连续充电时长 C_{k, w_s} , 在满足电量演化与安全边界约束的同时, 使系统中最大任务完成时间最小化, 实现对多无人机充电行为的统一调度与全局时间性能的优化。

3 仿真实验及结果分析

为验证所提出两阶段优化路径规划与充电调度算法在“空海协同封控场景”中的适用性和有效性, 本章在自主搭建的 Python 仿真平台上开展数值实验。仿真平台实现了基于有向无环图的任务路径规划与基于混合整数规划的充电调度一体化求解流程, 并建立“多无人机-多无人艇”系统的运动学约束、电量演化约束及锁定-突防机理之间的显式数学模型, 从而在接近真实参数的条件下评估算法性能。

仿真实验区域如图 1 所示: 整体为一凸多边形海域, 左侧 $A_1 A_6$ 作为预设突破线, 突破线右侧的梯形 $A_2 A_3 A_4 A_5$ 区域为黑方无人艇的初始生成区域, $A_8 A_7$ 为白方无人艇与无人机初始化区域, 海域内不设静态障碍。白方配置 5 艘无人艇与 5 架固定翼无人机, 黑方无人艇从远海一侧隐蔽接近并尝试在给定时限内穿越突破线实现突防。白方无人艇沿突破线附近对称展开, 初始间距为 5 km。黑方无人艇在突破线右侧梯形区域内, 按预设规则生成初始位置并沿既定航迹机动, 仿真过程中其航迹不再根据白方动作进行在线重规划, 以突出白方协同决策与能量管理策略对突防结果的影响。白、黑方无人艇最大速度均为 10 m/s, 最小转弯半径为 20 m。白方无人机为固定翼, 巡航速度不低于 20 m/s、最大速度 150 m/s, 最小转弯半径 100 m, 最大滞空时间为 2 h, 只能返回白方无人艇进行补能, 从空电量补充至满电需要 5 h。白方无人机的能耗与其滞空时间成线性关系, 补能的速度恒定, 不随时间变化。每艘白方无人艇一次仅允许为一架无人机提供补能。

方各艘无人艇在3种场景下均沿预先设计的穿越航迹机动。本文重点关注突防与锁定层面的性能,因此评价指标选取为:仿真结束时黑方成功穿越突破线的无人艇数量(突防数量);从任务开始到最后一艘黑方无人艇被成功拦截或突防的总阻击时间(阻击时间);白方无人艇被黑方无人艇的累计锁定成功次数(白方被锁定次数);黑方无人艇被白方锁定的累计次数(黑方被锁定次数)。仿真结果如表1以及图2、图3所示。

表1 仿真实验结果

Tab. 1 Numerical results of simulation experiments

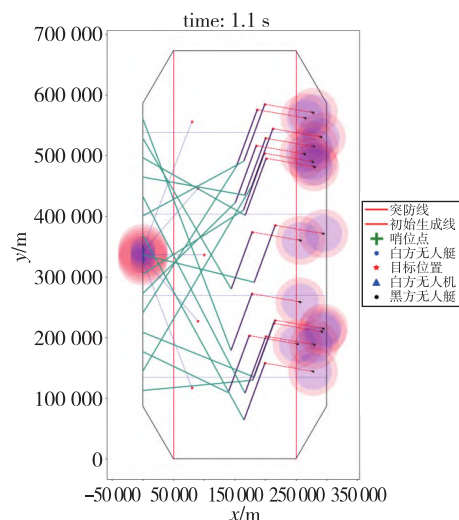
黑方无人艇数量	突防数量	阻击时间/s	白方被锁定次数	黑方被锁定次数
5	0	28 844.6	0	11
10	2	35 226.4	0	18
15	1	42 464.6	2	30

在黑方无人艇数量分别为5, 10和15这3种密度场景下,所提出的两阶段优化算法均能显著抑制突防行为,其中高威胁场景(15艘)中仅有1艘黑方无人艇成功穿越突破线,其余目标均在突破线附近被拦截,对应阻击时间约为42 465 s,白方累计锁定成功30次,而自身被锁定仅2次,且随着黑方数量增加,阻击时间近似线性增长但并未出现“锁定失败显著增多”的现象,表明两阶段优化在威胁规模增大时仍具有良好的可扩展性和态势控制能力。

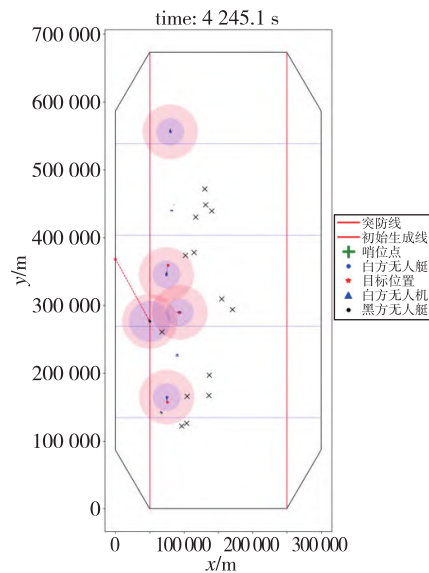
图2(a)给出了黑方无人艇仿真过程中的行进路线,可以看到黑方无人艇沿预设航迹从远海多簇推进,白方无人艇在突破线附近展开部署,在无人机引导下沿规划航线向预计会合区域机动。图2(b)所示为接近任务结束时的态势,黑方目标已被压缩到突破线附近有限带状区域,大部分处于白方锁定圈之内,白方无人艇从多方向形成合围而非集中追击单一目标,基本实现了对突破线的成条带覆盖。这种由分散搜索向局部合围的态势演化,反映出两阶段优化在时空资源分配上的统筹能力,相比简单的局部贪心追踪策略更易在关键区域形成稳定的局部优势。

图3展示了5架无人机在高威胁场景下的电量随时间变化曲线。可以观察到,各无人机电量

均未跌破预设的20%安全阈值,充放电过程在时间轴上交替分布但互不拥塞,部分无人机在电量接近下限前即进入充电阶段并迅速恢复到较高水平,说明两阶段优化在保证任务完成率的同时,有效避免了能量耗尽和集中返航等风险,验证了充电调度策略在复杂对抗环境下的可实施性与鲁棒性。



(a) 高威胁场景下的初始编队部署与拦截航迹规划



(b) 高威胁场景下结束阶段拦截构型

图2 高威胁场景下初始和结束阶段的仿真任务构型

Fig. 2 Simulation mission configuration at the initial and terminal stages in the high-threat scenario

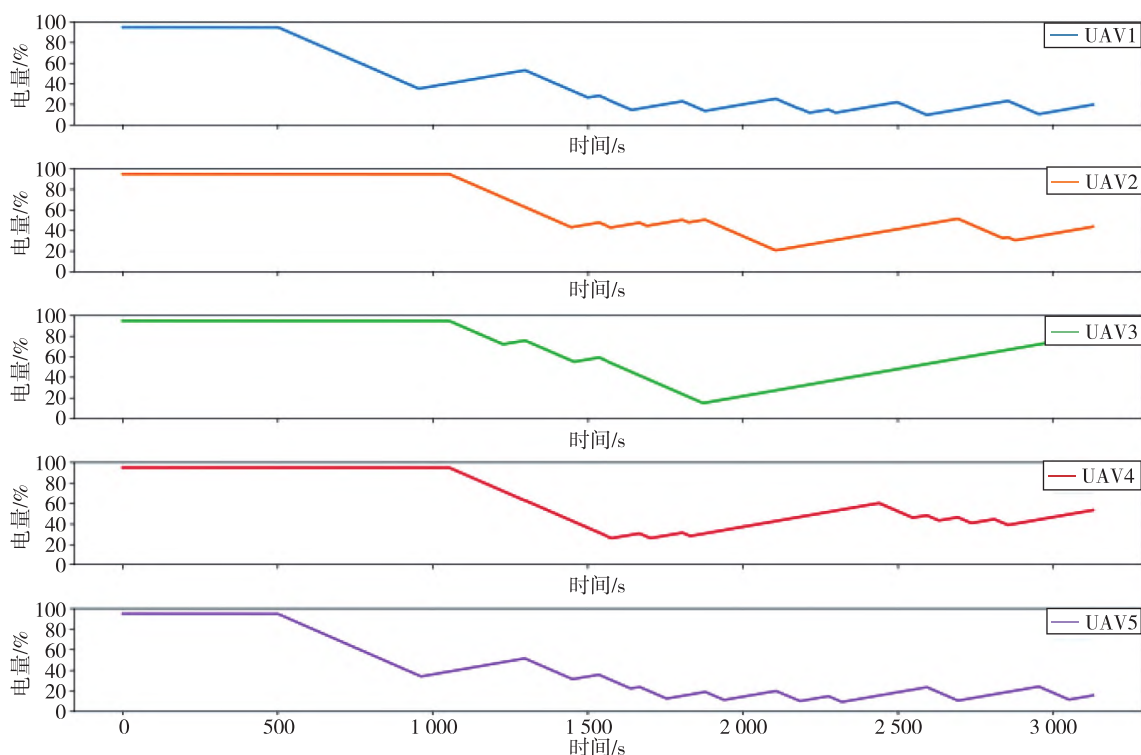


图3 高威胁场景下5架无人机电量状态随时间的变化

Fig. 3 Time evolution of the state-of-charge for the five UAVs in the high-threat scenario

4 结论

本文围绕海上封控任务中空海协同拦截对抗的需求,针对传统多无人机路径规划难以兼顾复杂路径规划与连续能量约束的问题,构建了一个典型的“多无人机-多无人艇”协同封控对抗场景,并提出两阶段优化路径规划与充电调度统一框架。第一阶段在“动作-状态”空间中构建基于行为的决策有向无环图,将“任务执行-充电-等待”等多种行为统一纳入有向无环图结构,并通过整数规划实现多无人机协同任务路径求解;第二阶段在此基础上建立连续时间混合整数线性规划模型,在给定充电窗口内对靠泊充电持续时间进行优化,使充电过程与既定航迹在时间轴上衔接,从而在不改变上层任务结构的前提下提升单机能量利用效率和整体任务时效。仿真结果表明,在本文设置的典型海上对抗场景及不同黑方无人艇规模条件下,所提出的两阶段优化方法能够在多种威胁密度场景中保持较好的封控能力。在高威胁场景下依然可实现对多数敌方无人艇的有效拦截,仅有少数目标完成突破。同时,多架无人机的电量始终保持在安全区间内,充放电行为在时间轴上分布均衡,未出现长时间探测空窗与集

中返航等不利现象,验证了该方法在复杂空-海协同作战环境下统筹任务执行效率与能量安全的有效性。需要指出的是,本文仿真中黑方无人艇采用预设航迹且未对白方行动进行对抗性机动响应,因此当前求解更偏向离线或准实时应用。未来工作将重点从两方面完善:一是将对抗性机动纳入联合优化;二是面向更大规模异构空海集群的协同需求,引入根据任务和充电需求的无人艇机动规划,并考虑将两阶段优化框架和强化学习等数据驱动方法结合,进一步提升在强不确定和高对抗的空海协同任务中异构智能体的鲁棒性。

参考文献 (References)

- [1] FEVGAS G, LAGKAS T, ARGYRIOU V, et al. Coverage path planning methods focusing on energy efficient and cooperative strategies for unmanned aerial vehicles [J]. *Sensors*, 2022, 22(3): 1235.
- [2] WU Y, WU S, HU X. Multi-constrained cooperative path planning of multiple drones for persistent surveillance in urban environments [J]. *Complex & Intelligent Systems*, 2021, 7(3): 1633-1647.
- [3] SCHERER J, RINNER B. Persistent multi-UAV surveillance with energy and communication constraints

- [C]//2016 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE). Fort Worth: IEEE, 2016: 1225-1230.
- [4] 陈海,何开锋,钱炜祺.多无人机协同覆盖路径规划[J].航空学报,2016,37(3):928-935.
CHEN H, HE K F, QIAN W Q. Cooperative coverage path planning for multiple UAVs[J]. Acta Aeronauticae Astronautica Sinica, 2016, 37(3): 928-935(in Chinese).
- [5] 王通,黄攀峰,董刚奇.启发式多无人机协同路网持续监视轨迹规划[J].航空学报,2020,41(S1):61-70.
WANG T, HUANG P F, DONG G Q. Cooperation path planning of multi-UAV in road-network continuous monitoring[J]. Acta Aeronauticae Astronautica Sinica, 2020, 41(S1): 61-70 (in Chinese).
- [6] 潘楠,张森寒,韩宇航,等.面向城市巡防的多无人机协同航迹规划[J].信息与控制,2022,51(4):411-422.
PAN N, ZHANG M H, HAN Y H, et al. Coordinated path planning of multi-UAV for urban patrol[J]. Information and Control, 2022, 51(4): 411-422(in Chinese).
- [7] RAHMAN M, SARKAR N I, LUTUI R. A survey on multi-UAV path planning: classification, algorithms, open research problems, and future directions[J]. Drones, 2025, 9(4): 263.
- [8] COELHO B N, COELHO V N, COELHO I M, et al. A multi-objective green UAV routing problem[J]. Computers & Operations Research, 2017, 88: 306-315.
- [9] SANTIN R, ASSIS L, VIVAS A, et al. Matheuristics for multi-UAV routing and recharge station location for complete area coverage[J]. Sensors, 2021, 21(5): 1705.
- [10] CHOI Y, CHOI Y, BRICENO S, et al. Energy-constrained multi-UAV coverage path planning for an aerial imagery mission using column generation[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2020, 97(1): 125-139.
- [11] 田双喜,陈洪辉,徐彬杰,等.车辆支持的多无人机多区域覆盖路径规划算法[J].国防科技大学学报,2024,46(6):227-234.
TIAN S X, CHEN H H, XU B J, et al. Coverage path planning algorithm for multi-area by truck-supported multi-UAV[J]. Journal of National University of Defense Technology, 2024, 46(6): 227-234 (in Chinese).
- [12] 田雨露,米志超,周雁翎,等.基于改进混合粒子群算法的无人机协同充电路径规划[J].兵器装备工程学报,2023,44(3):182-190.
TIAN Y L, MI Z C, ZHOU Y L, et al. UAV collaborative charging path planning based on an improved hybrid particle swarm optimization algorithm[J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2023, 44(3): 182-190 (in Chinese).
- [13] LIN X, YAZICIOĞLU Y, AKSARAY D. Robust planning for persistent surveillance with energy-constrained UAVs and mobile charging stations[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 4157-4164.
- [14] KESKIN M, ÇATAY B. Partial recharge strategies for the electric vehicle routing problem with time windows[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2016, 65: 111-127.
- [15] LIU Q, LI M, YANG J, et al. Joint power and time allocation in energy harvesting of UAV operating system[J]. Computer Communications, 2020, 150: 811-817.
- [16] LI Y, SHI S, XUE J. Time allocation and power control in multi-UAV energy harvesting network[J]. Wireless Networks, 2024, 30(7): 6355-6369.
- [17] WANG K, ZHANG X, DUAN L, et al. Multi-UAV cooperative trajectory for servicing dynamic demands and charging battery[J]. IEEE Transactions on Mobile Computing, 2021, 22(3): 1599-1614.
- [18] ZHOU Y, CHENG X, SHI H, et al. Multi-objective coordinated optimization for UAV charging scheduling in intelligent aerial-ground perception networks[J]. Chinese Journal of Electronics, 2023, 32(6): 1203-1217.
- [19] LEAHY K, ZHOU D, VASILE C I, et al. Persistent surveillance for unmanned aerial vehicles subject to charging and temporal logic constraints[J]. Autonomous Robots, 2016, 40(8): 1363-1378.
- [20] HAGEMAN K, JACOBSEN R H. On the scheduling of spatio-temporal charging windows for autonomous drone fleets[J]. IEEE Access, 2024, 12: 74291-74304.
- [21] SHI J, MAO H, ZHOU Z, et al. Adaptive large neighborhood search algorithm for the unmanned aerial vehicle routing problem with recharging[J]. Applied Soft Computing, 2023, 147: 110831.
- [22] SHAN T, WANG Y, ZHAO C, et al. Multi-UAV WRSN charging path planning based on improved heuristics and IA-DRL[J]. Computer Communications, 2023, 203: 77-88.
- [23] FAN M, WU Y, LIAO T, et al. Deep reinforcement learning for UAV routing in the presence of multiple charging stations[J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 72(5): 5732-5746.
- [24] CHEN J, XIE J. Joint task scheduling, routing, and charging for multi-UAV based mobile edge computing [C]//ICC 2022-IEEE International Conference on Communications. Seoul, Korea, IEEE, 2022.